BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA

MATERIA

ROBOTICA 1

TRABAJO

REPORTE ROBOT ESFERICO

ALUMNO Y MATRÍCULA

MARCO ANTONIO FRUCTUOSO MACHUCA
MARTIN FARID CARRASCO GOMEZ

PROFESOR

BERENICE SANCHEZ CARREON

PERIODO

PRIMAVERA 2026

INTRODUCCIÓN

La configuración esférica, también conocida como polar, es una de las arquitecturas clásicas en el desarrollo de la robótica. Este diseño se caracteriza por contar con dos articulaciones de rotación y una articulación prismática (comúnmente denotado como RRP), lo que le permite a su efector final moverse dentro de un espacio de trabajo en forma de esfera o porción de esfera. Esta geometría resulta de gran utilidad en aplicaciones que requieren un alcance amplio y un movimiento de pivote desde una base central, como la carga y descarga de maquinaria pesada.

El presente reporte tiene como objetivo desarrollar el análisis cinemático de un manipulador de configuración esférica. Manteniendo el enfoque de los estudios previos, este trabajo se centra en el comportamiento geométrico del robot, estableciendo las relaciones espaciales entre sus eslabones sin tomar en cuenta las fuerzas dinámicas implicadas. El análisis se estructura en los siguientes puntos principales:

1. Cinemática Directa: A través de metodologías sistemáticas como los parámetros de Denavit-Hartenberg, se plantean las ecuaciones matemáticas que relacionan las variables articulares (los dos ángulos de rotación y el desplazamiento lineal) con la posición tridimensional del efector final en el espacio cartesiano.

2. Cinemática Inversa: Se resuelve el problema geométrico de calcular qué valores exactos deben tomar las articulaciones para que el robot posicione su herramienta en una coordenada específica (x, y, z). Este proceso requiere un análisis trigonométrico cuidadoso para mapear las coordenadas rectangulares de vuelta al sistema de coordenadas esféricas del manipulador.

3. Matriz Jacobiana y Singularidades: Se calcula el modelo diferencial del sistema mediante la matriz Jacobiana. Obtener y analizar el determinante de esta matriz es un paso fundamental para identificar matemáticamente las singularidades cinemáticas. En este tipo de robot, dichas singularidades suelen presentarse cuando el brazo prismático está completamente retraído o cuando se alinean ciertos ejes de rotación, provocando una pérdida momentánea de movilidad en el espacio de trabajo.

Para llevar a cabo la formulación y comprobación de estos modelos, se hace uso del software MATLAB. En una primera fase, se emplea el cálculo con variables simbólicas para derivar las matrices de transformación y las ecuaciones analíticas de forma exacta y libre de errores algebraicos. Posteriormente, se realiza una validación numérica asignando valores físicos propuestos a las dimensiones del robot y a sus variables articulares, lo que permite demostrar la coherencia de los modelos teóricos en un escenario práctico.

DESARROLLO

Análisis Simbólico

Cinemática Directa

```
%% ==========================================================
%  BLOQUE 1: ANÁLISIS SIMBÓLICO: ROBOT ESFÉRICO (RRP)
%  ==========================================================
disp("=== ANÁLISIS SIMBÓLICO: ROBOT ESFÉRICO (RRP) ===")
```

```
=== ANÁLISIS SIMBÓLICO: ROBOT ESFÉRICO (RRP) ===
```

```
% Variables simbólicas
syms q1 q2 d3 l1 beta1 beta2 real

% --- 1. Eslabón 1 (Revoluta Z, Rotación -90 X) ---
H1_0_sym = simplify( Hrz(q1) * Htz(l1+beta1) * Htx(0) * round(Hrx(-90)) );
disp(">>> Matriz H1_0:"); disp(H1_0_sym);
```

```
>>> Matriz H1_0:
```

$$\begin{pmatrix} \cos(q_1) & 0 & -\sin(q_1) & 0 \\ \sin(q_1) & 0 & \cos(q_1) & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \beta_1 + l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
% --- 2. Eslabón 2 (Revoluta Z, Rotación 90 X) ---
H2_1_sym = simplify( Hrz(q2) * Htz(beta2) * Htx(0) * round(Hrx(90)) );
H2_0_sym = simplify( H1_0_sym * H2_1_sym );
disp(">>> Matriz H2_0:"); disp(H2_0_sym);
```

```
>>> Matriz H2_0:
```

$$\begin{pmatrix} \cos(q_1)\cos(q_2) & -\sin(q_1) & \cos(q_1)\sin(q_2) & -\beta_2\sin(q_1) \\ \cos(q_2)\sin(q_1) & \cos(q_1) & \sin(q_1)\sin(q_2) & \beta_2\cos(q_1) \\ -\sin(q_2) & 0 & \cos(q_2) & \beta_1 + l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
% --- 3. Eslabón 3 (Prismático Z) ---
H3_2_sym = simplify( Hrz(0) * Htz(d3) * Htx(0) * round(Hrx(0)) );
H3_0_sym = simplify( H2_0_sym * H3_2_sym );
Pf_sym = [H3_0_sym(1,4); H3_0_sym(2,4); H3_0_sym(3,4)];
disp(">>> Matriz Final H3_0:"); disp(H3_0_sym);
```

```
>>> Matriz Final H3_0:
```

$$\begin{pmatrix} \cos(q_1)\cos(q_2) & -\sin(q_1) & \cos(q_1)\sin(q_2) & d_3\cos(q_1)\sin(q_2) - \beta_2\sin(q_1) \\ \cos(q_2)\sin(q_1) & \cos(q_1) & \sin(q_1)\sin(q_2) & \beta_2\cos(q_1) + d_3\sin(q_1)\sin(q_2) \\ -\sin(q_2) & 0 & \cos(q_2) & \beta_1 + l_1 + d_3\cos(q_2) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cinemática Diferencial

```
% --- Cinemática Diferencial ---
disp("--- CINEMÁTICA DIFERENCIAL ---")
```

```
--- CINEMÁTICA DIFERENCIAL ---
```

```
J_sym = simplify(jacobian(Pf_sym, [q1, q2, d3]));
Det_J_sym = simplify(det(J_sym));
disp(">>> Matriz Jacobiana (3x3):"); disp(J_sym);
```

```
>>> Matriz Jacobiana (3x3):
```

$$\begin{pmatrix} -\beta_2\cos(q_1) - d_3\sin(q_1)\sin(q_2) & d_3\cos(q_1)\cos(q_2) & \cos(q_1)\sin(q_2) \\ d_3\cos(q_1)\sin(q_2) - \beta_2\sin(q_1) & d_3\cos(q_2)\sin(q_1) & \sin(q_1)\sin(q_2) \\ 0 & -d_3\sin(q_2) & \cos(q_2) \end{pmatrix}$$

```
disp(">>> Determinante de la Jacobiana:"); disp(Det_J_sym);
```

```
>>> Determinante de la Jacobiana:
```

$$-d_3^{\,2}\sin(q_2)$$

Análisis Numérico y Cinemática Inversa

Robot 1

```
%% ==========================================================
%  BLOQUE 2: ROBOT 1 (Apuntando Arriba-Derecha)
%  ==========================================================
disp("=== ROBOT 1: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===")
```

```
=== ROBOT 1: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===
```

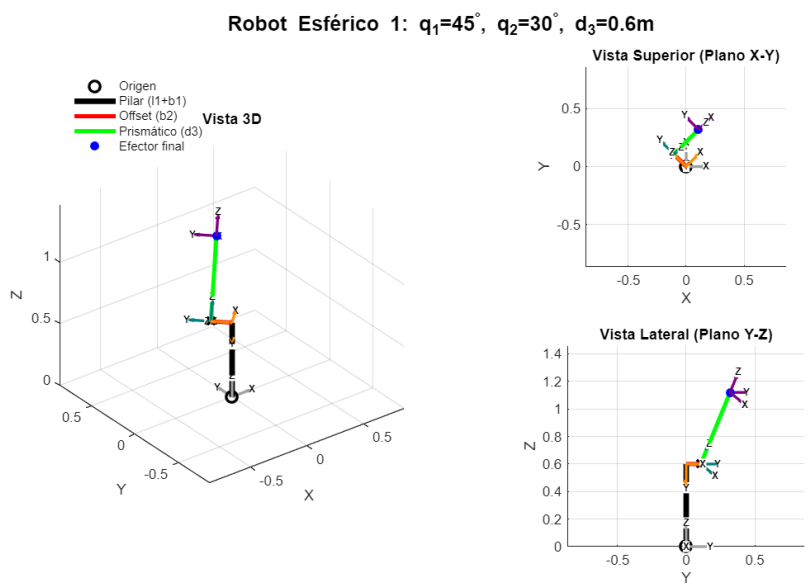
```
% Parámetros físicos (Notar que l2 y l3 son cero en DH para este robot)
r1_l1 = 0.5; r1_b1 = 0.1; r1_b2 = 0.15;
r1_q1 = deg2rad(45); r1_q2 = deg2rad(30); r1_d3 = 0.6; % Extensión

sym_vars = [q1, q2, d3, l1, beta1, beta2];
vals_R1  = [r1_q1, r1_q2, r1_d3, r1_l1, r1_b1, r1_b2];

% Evaluaciones Numéricas
H1_R1 = double(subs(H1_0_sym, sym_vars, vals_R1)); S1_R1 = H1_R1(1:3, 4)
H2_R1 = double(subs(H2_0_sym, sym_vars, vals_R1)); S2_R1 = H2_R1(1:3, 4)
H3_R1 = double(subs(H3_0_sym, sym_vars, vals_R1)); Pf_R1 = H3_R1(1:3, 4)

disp("Punto Final Pf_R1 (X, Y, Z):"); disp(Pf_R1');
```

```
Punto Final Pf_R1 (X, Y, Z):
    0.1061    0.3182    1.1196
```




```
[qi1, qi2, di3] = cinv_Esferico(r1_l1, r1_b1, r1_b2, Pf_R1(1), Pf_R1(2), Pf_R1(3));
disp("Cinemática Inversa R1 (q1, q2, d3):"); disp([qi1, qi2, di3]);
```

```
Cinemática Inversa R1 (q1, q2, d3):
   45.0000   30.0000    0.6000
```

Robot 2

```
%% ============================================================
%  BLOQUE 3: ROBOT 2 (Apuntando casi horizontal, cuadrante 2)
%  ============================================================
disp("=== ROBOT 2: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===")
```

```
=== ROBOT 2: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===
```

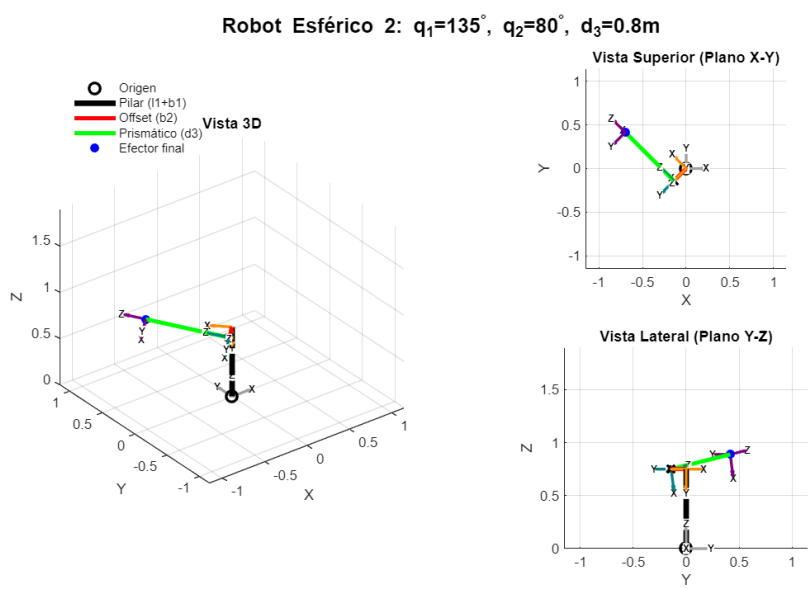
```
r2_l1 = 0.7; r2_b1 = 0.05; r2_b2 = 0.2;
r2_q1 = deg2rad(135); r2_q2 = deg2rad(80); r2_d3 = 0.8;

vals_R2  = [r2_q1, r2_q2, r2_d3, r2_l1, r2_b1, r2_b2];

H1_R2 = double(subs(H1_0_sym, sym_vars, vals_R2)); S1_R2 = H1_R2(1:3, 4);
H2_R2 = double(subs(H2_0_sym, sym_vars, vals_R2)); S2_R2 = H2_R2(1:3, 4);
H3_R2 = double(subs(H3_0_sym, sym_vars, vals_R2)); Pf_R2 = H3_R2(1:3, 4);

disp("Punto Final Pf_R2 (X, Y, Z):"); disp(Pf_R2');
```

```
Punto Final Pf_R2 (X, Y, Z):
   -0.6985    0.4157    0.8889
```




```
[qi1, qi2, di3] = cinv_Esferico(r2_l1, r2_b1, r2_b2, Pf_R2(1), Pf_R2(2), Pf_R2(3));
disp("Cinemática Inversa R2 (q1, q2, d3):"); disp([qi1, qi2, di3]);
```

```
Cinemática Inversa R2 (q1, q2, d3):
  135.0000   80.0000    0.8000
```

Robot 3

```
%% ============================================================
%  BLOQUE 4: ROBOT 3 (Apuntando Abajo, cuadrante 3)
%  ============================================================
disp("=== ROBOT 3: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===")
```

```
=== ROBOT 3: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===
```

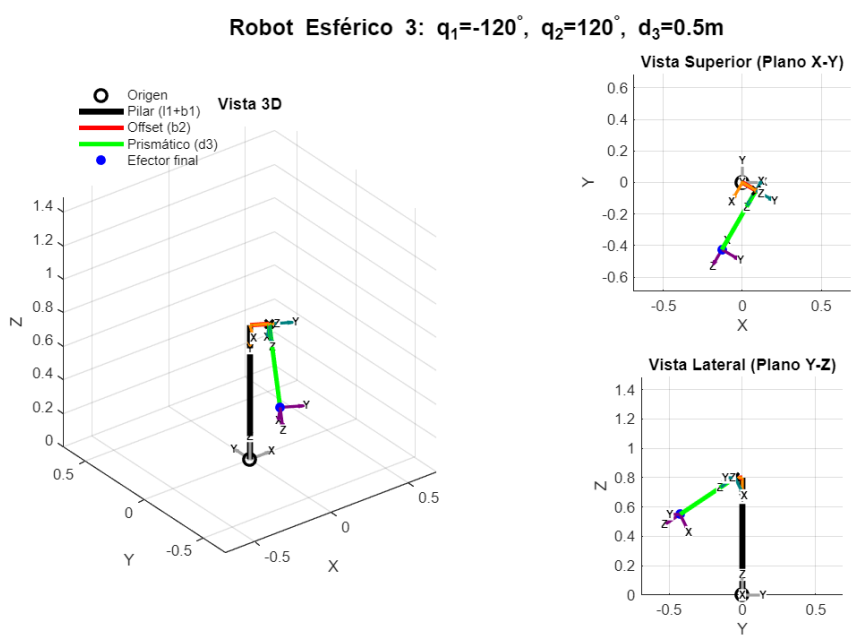
```
r3_l1 = 0.8; r3_b1 = 0; r3_b2 = 0.1;
r3_q1 = deg2rad(-120); r3_q2 = deg2rad(120); r3_d3 = 0.5;

vals_R3  = [r3_q1, r3_q2, r3_d3, r3_l1, r3_b1, r3_b2];

H1_R3 = double(subs(H1_0_sym, sym_vars, vals_R3)); S1_R3 = H1_R3(1:3, 4);
H2_R3 = double(subs(H2_0_sym, sym_vars, vals_R3)); S2_R3 = H2_R3(1:3, 4);
H3_R3 = double(subs(H3_0_sym, sym_vars, vals_R3)); Pf_R3 = H3_R3(1:3, 4);

disp("Punto Final Pf_R3 (X, Y, Z):"); disp(Pf_R3');
```

```
Punto Final Pf_R3 (X, Y, Z):
   -0.1299   -0.4250    0.5500
```




```
[qi1, qi2, di3] = cinv_Esferico(r3_l1, r3_b1, r3_b2, Pf_R3(1), Pf_R3(2), Pf_R3(3));
disp("Cinemática Inversa R3 (q1, q2, d3):"); disp([qi1, qi2, di3]);
```

```
Cinemática Inversa R3 (q1, q2, d3):
 -120.0000  120.0000    0.5000
```

CONCLUSIÓN

El desarrollo de este reporte permitió comprender a fondo el comportamiento cinemático de un manipulador de configuración esférica (RRP), destacando cómo la combinación de dos articulaciones de rotación y una prismática genera un espacio de trabajo tridimensional de gran utilidad para aplicaciones industriales de largo alcance. Mediante la cinemática directa, se logró establecer el modelo matemático preciso para determinar la ubicación espacial del efector final. Por su parte, la resolución de la cinemática inversa exigió un análisis trigonométrico detallado para mapear las coordenadas cartesianas deseadas de vuelta a los ángulos de pivote y la extensión lineal requerida.

La utilización de MATLAB fue una herramienta clave para estructurar y validar este estudio. El cálculo simbólico permitió manejar las matrices de transformación homogénea y obtener ecuaciones exactas sin pérdida de información, mientras que la evaluación numérica mediante la propuesta de parámetros físicos confirmó la validez de los modelos teóricos en escenarios prácticos.

Finalmente, el análisis del modelo diferencial a través de la matriz Jacobiana y la obtención de su determinante hicieron posible la identificación analítica de las singularidades geométricas del sistema. Reconocer estas configuraciones críticas —como aquellas donde el brazo prismático se retrae por completo hacia el origen, provocando la pérdida de grados de libertad efectivos— es un paso fundamental. Comprender estas fronteras matemáticas es indispensable para garantizar un control de movimiento estable y planificar trayectorias seguras que eviten el colapso del sistema durante su operación real.

BIBLIOGRAFÍA

[1] K. S. Fu, R. C. González, y C. S. Lee, "Robótica: Control, Detección, Visión e Inteligencia," 1ra ed. Madrid: McGraw-Hill, 1988.

[2] J. J. Craig, "Robótica: Cinemática, Dinámica y Control de Robots," 3ra ed. México: Pearson Educación, 2006.

[3] F. C. Gómez, "Cinemática Directa e Inversa de Manipuladores Industriales," Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, [Documento en línea]. Disponible en: http://www.ptolomeo.unam.mx/. [Consultado: 01-Abr-2026].